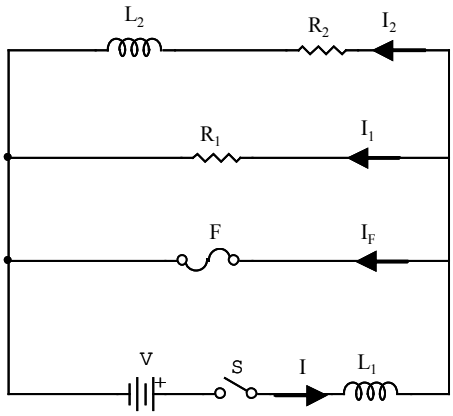
3rd Romanian Master of Sciences 2010

Physics – Theoretical Tour

FIZICĂ CLASICĂ

A. ELECTRICITATE



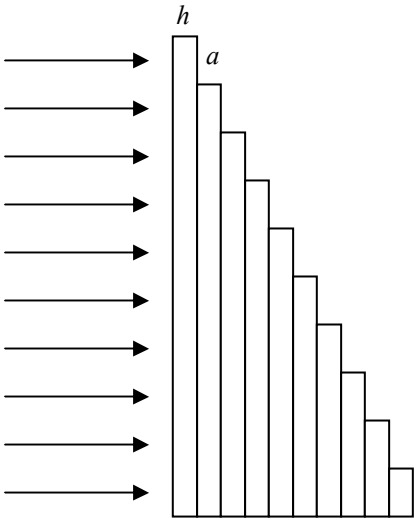
În circuitul din figură sursa este ideală (rezistența internă este nulă) iar rezistențele celor două bobine se pot neglija. F este o siguranță fuzibilă (de rezistență nulă) ce se arde instantaneu atunci când curentul ajunge exact la valoarea I_F = 200 mA. La momentul $t = 0$ curenții în circuit sunt nuli, iar întrerupătorul S închide circuitul.

a. Calculați și reprezentați grafic dependențele de timp pentru curenții din circuit până la momentul arderii siguranței. Calculați la ce moment de timp se arde siguranța.
b. Determinați valorile și vitezele de variație ale tuturor curenților, imediat după arderea siguranței.
c. Calculați valorile curenților pentru $t \to \infty$.

Aplicație numerică: V = 10 V; L_1 = 10 mH; L_2 = 5 mH; I_F = 0,2 A; R_1 = 1 kΩ; R_2 = 200 Ω.

(*conf. dr. Petrică Cristea, conf. dr. Mihai Dincă, Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti*)

B. „SCARA“ LUI MICHELSON



Rețeaua de difracție “scara” lui Michelson este un aparat spectral interferențial compus dintr-un număr de lame de sticlă cu o foarte bună omogenitate, având fiecare grosimea h și indicele de refracție n, Lărgimea unei trăsături se notează cu a.
Un fascicul monocromatic de lumină cu lungimea de undă λ cade normal pe suprafața celei mai mari lame, așa ca în figură. Difracția se produce în punctul ultim comun a două lame vecine.

a. Deduceți condiția de obținere a maximelor principale de difracție, în funcție de a, h, n, λ, și unghiul α făcut de razele difractate cu direcția inițială.

b. Câte maxime principale sunt observabile practic? (Se consideră maxime observabile cele conținute în maximul principal de difracție corespunzător unei trăsături.)
c. Deduceți domeniul de dispersie $\Delta\lambda$ (lărgimea maximă a domeniului spectral cu care poate fi iluminat aparatul pentru a nu exista suprapuneri între ordine).

Aplicație numerică: $h = a = 1\text{cm}$; $n = 1{,}5$; $\lambda = 500$ nm.

(*lect. dr. Marian Băzăvan, Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti*)